Chapitre 8 bis — Énergie électrique

Intensité et débit de charges, source réelle, puissance, effet Joule et rendement

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais relier l'intensité d'un courant au débit de charges : $I = \dfrac{Q}{\Delta t}$.
- ☐ Je sais modéliser une source réelle : $U = E - rI$.
- ☐ Je sais exploiter la caractéristique d'une source réelle.
- ☐ Je sais calculer une puissance $P = UI$ et une énergie $E = P\,\Delta t$.
- ☐ Je sais calculer la puissance perdue par effet Joule : $P = RI^2$.
- ☐ Je sais faire un bilan de puissance et calculer un rendement.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : loi d'Ohm $U = RI$ (seconde), loi des mailles et loi des nœuds (collège), charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\text{C}$, puissance et rendement (chapitre 8).

1. Le cours

COURS — Le courant électrique, un débit de charges

Un courant électrique est un déplacement d'ensemble de **porteurs de charge** : des **électrons** dans les métaux, des **ions** dans les solutions.

$$I = \frac{Q}{\Delta t} \qquad \text{et} \qquad Q = N \times e$$

I en ampères (A), Q en coulombs (C), Δt en secondes

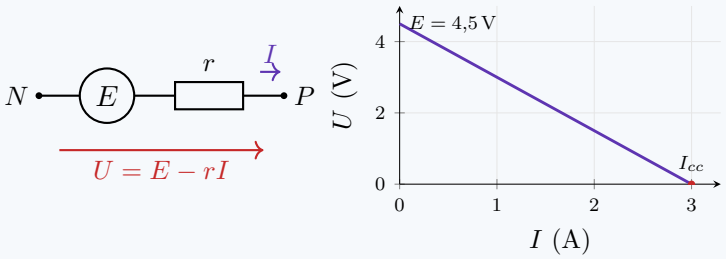
L'intensité est la **quantité de charge** qui traverse une section du circuit **par seconde** : $1\,\text{A} = 1\,\text{C/s}$.

⚠ Les électrons se déplacent dans le sens **opposé** au sens conventionnel du courant (qui va de la borne + vers la borne − à l'extérieur du générateur).

Exemple. $I = 0{,}50\,\text{A}$ pendant $10\,\text{s}$: $Q = 0{,}50 \times 10 = 5{,}0\,\text{C}$, soit $N = \dfrac{5{,}0}{1{,}6 \times 10^{-19}} \approx 3{,}1 \times 10^{19}$ électrons.

COURS — Modéliser une source réelle de tension

Une pile ou une batterie n'est pas une source idéale : sa tension **diminue** quand elle débite un courant plus intense. On la modélise par une source idéale de tension E en série avec une **résistance interne** r.



$$U = E - r\,I$$

E : tension « à vide » (quand $I = 0$) ; r : résistance interne (Ω)

La **caractéristique** $U = f(I)$ est une droite décroissante : ordonnée à l'origine E, coefficient directeur $-r$.

Conséquences pratiques.

— plus on demande de courant, plus la tension disponible baisse ;

— une pile qui débite beaucoup **chauffe** (effet Joule dans r) ;

— en court-circuit ($U = 0$), le courant vaut $I_{cc} = \dfrac{E}{r}$: il peut être très grand et dangereux.

COURS — Puissance et énergie électriques

$$P = U \times I \qquad \text{et} \qquad E = P \times \Delta t$$

P en watts (W), E en joules (J) si Δt en secondes

Sur les factures, l'énergie est en **kilowattheures** : $1\,\text{kW h} = 1000\,\text{W} \times 3600\,\text{s} = 3{,}6 \times 10^6\,\text{J}$.

Appareil	Puissance	Appareil	Puissance
lampe LED	5 W	four électrique	2,5 kW
chargeur de téléphone	20 W	TGV	9 MW
ordinateur portable	60 W	réacteur nucléaire	1 GW

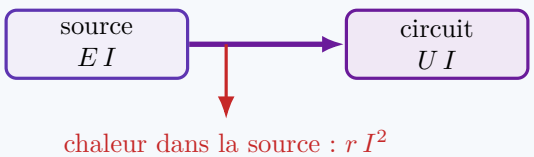
COURS — Effet Joule et bilan de puissance

Un conducteur ohmique ($U = RI$) traversé par un courant chauffe : c'est l'**effet Joule**.

$$P_J = U \times I = R\,I^2$$

Bilan de puissance d'une source réelle. En multipliant $U = E - rI$ par I :

$$\underbrace{UI}_{\text{donnée au circuit}} = \underbrace{EI}_{\text{produite}} - \underbrace{rI^2}_{\text{perdue en chaleur}}$$



Dans tout bilan : **puissance reçue = puissance utile + puissance perdue**.

COURS — Le rendement d'un convertisseur

Un **convertisseur** transforme une forme d'énergie en une autre (moteur, lampe, pile, panneau solaire…). Il en perd toujours une partie, le plus souvent en chaleur.

$$\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}} < 1$$

Exemple : un moteur électrique. Il reçoit 100 W électriques et fournit 85 W mécaniques : $\eta = 0{,}85 = 85\,\%$; les 15 W restants chauffent le moteur (effet Joule dans les bobinages, frottements).

À RETENIR PAR CŒUR

- $I = \dfrac{Q}{\Delta t}$; $Q = Ne$.
- Source réelle : $U = E - rI$; caractéristique : droite de pente $-r$.
- $P = UI$; $E = P\,\Delta t$; $1\,\text{kW h} = 3{,}6 \times 10^6$ J.
- Effet Joule : $P_J = RI^2$.
- $P_{\text{reçue}} = P_{\text{utile}} + P_{\text{perdue}}$; $\eta = \dfrac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}}$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Exploiter la caractéristique d'une source réelle

Étape 1 — Lire E : la tension pour $I = 0$

Étape 2 — Calculer r avec deux points bien éloignés de la droite

$r = -\dfrac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1}$ (le signe moins rend r positive).

Étape 3 — Écrire le modèle $U = E - rI$ et vérifier sur un autre point

Exemple. $U = 4{,}50$ V pour $I = 0$ et $U = 3{,}75$ V pour $I = 0{,}50$ A : $r = -\dfrac{3{,}75 - 4{,}50}{0{,}50 - 0} = 1{,}5\,\Omega$, donc $U = 4{,}50 - 1{,}5\,I$.

MÉTHODE — Faire un bilan de puissance

Étape 1 — Identifier la puissance reçue par le système

Étape 2 — Identifier la puissance utile, puis celle qui est perdue

Étape 3 — Vérifier : reçue = utile + perdue, puis calculer η

Exemple. Une pile ($E = 4{,}5$ V, $r = 1{,}5\,\Omega$) débite $I = 0{,}50$ A. Puissance produite : $EI = 2{,}25$ W ; perdue : $rI^2 = 0{,}375$ W ; donnée au circuit : $UI = 3{,}75 \times 0{,}50 = 1{,}875$ W. Vérification : $2{,}25 = 0{,}375 + 1{,}875$ ✓ ; rendement de la pile : $\eta = \dfrac{1{,}875}{2{,}25} \approx 83\,\%$.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Dans $I = \dfrac{Q}{\Delta t}$ et $E = P\,\Delta t$, la durée est en **secondes** (sauf si l'on veut des W h).

— $P_J = RI^2$: c'est I **au carré**.

— La tension aux bornes d'une pile n'est égale à E que si elle ne débite **aucun** courant.

— Un rendement est toujours inférieur à 1 (ou 100 %).

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Débit de charges NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Une lampe est traversée par un courant de 0,20 A pendant 5,0 min.

a) Calcule la charge qui a traversé la lampe.

b) Combien d'électrons cela représente-t-il ?

c) Dans quel sens se déplacent-ils par rapport au sens du courant ?

Exercice 2 — Une bouilloire NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Une bouilloire de 2200 W fonctionne sous 230 V pendant 3,0 min.

a) Calcule l'intensité du courant.

b) Calcule l'énergie consommée, en joules puis en kW h.

Exercice 3 — Effet Joule NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Un conducteur ohmique de 47 Ω est traversé par 0,10 A.

a) Calcule la tension à ses bornes.

b) Calcule la puissance dissipée par effet Joule.

c) Quelle énergie dissipe-t-il en une heure ?

Exercice 4 — Une pile réelle NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Une pile a pour modèle $E = 4{,}5$ V et $r = 1{,}5\,\Omega$.

a) Calcule la tension à ses bornes pour $I = 0$; 0,50 A ; 1,0 A.

b) Calcule l'intensité de court-circuit.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — La caractéristique d'une pile

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On mesure la tension aux bornes d'une pile pour différents courants :

I (A)	0	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50
U (V)	4,50	4,35	4,21	4,05	3,90	3,75

1. Trace la caractéristique $U = f(I)$.
2. Justifie qu'on peut la modéliser par $U = E - rI$.
3. Détermine E et r.
4. Quelle serait la tension pour $I = 0{,}80\,\text{A}$?

Exercice 6 — Bilan de puissance d'un circuit

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

La pile de l'exercice 4 alimente un conducteur ohmique $R = 7{,}5\,\Omega$.

1. Avec la loi des mailles ($E - rI = RI$), montre que $I = \dfrac{E}{R + r}$ et calcule I.
2. Calcule la puissance produite EI, la puissance perdue dans la pile et la puissance reçue par R.
3. Vérifie le bilan de puissance.
4. Calcule le rendement de la pile.

Exercice 7 — Le moteur d'un drone

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Le moteur d'un drone reçoit une tension de 11,1 V et un courant de 5,0 A. Il fournit une puissance mécanique de 44 W.

1. Calcule la puissance électrique reçue.
2. Calcule le rendement du moteur. Sous quelle forme est perdue l'énergie ?
3. La batterie stocke une charge de 2,2 A h (soit $2{,}2 \times 3600$ coulombs). Calcule l'énergie qu'elle contient, avec $E = U\,Q$.
4. Calcule l'autonomie du drone en minutes.

Exercice 8 — Le coût de la veille

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une télévision en veille consomme 1,5 W, 20 heures par jour, toute l'année. Le kilowattheure coûte 0,25 euro.

1. Calcule l'énergie consommée en veille en un an, en kW h.
2. Calcule le coût annuel.
3. Un foyer possède 12 appareils en veille de ce type. Coût total ?
4. Propose une solution simple pour l'éviter.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Pourquoi les phares baissent au démarrage NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une batterie de voiture a pour modèle $E = 12{,}6\,\text{V}$ et $r = 0{,}020\,\Omega$. Les phares seuls consomment $I_1 = 10\,\text{A}$.

1. Calcule la tension aux bornes de la batterie. Déduis-en la résistance R des phares (supposée constante) et leur puissance.
2. Au démarrage, le démarreur réclame en plus 150 A. Calcule la nouvelle tension aux bornes de la batterie.
3. Calcule le courant dans les phares et leur puissance. Conclus.
4. Calcule la puissance perdue par effet Joule dans la batterie pendant le démarrage. Que risque-t-il de se passer si l'on insiste ?

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) 1 A correspond à 1 C par seconde.

b) Une pile réelle a toujours la même tension à ses bornes.

c) Si l'intensité double, la puissance perdue par effet Joule double.

d) Un moteur électrique peut avoir un rendement de 110 %.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — la trottinette électrique

La batterie d'une trottinette a pour modèle $E = 36{,}0\,\text{V}$ et $r = 0{,}15\,\Omega$. En roulant à 20 km/h sur le plat, le moteur réclame un courant $I = 10{,}0\,\text{A}$ et fournit une puissance mécanique de 290 W.

Partie A — la batterie *(14 points)*

1. Calcule la tension aux bornes de la batterie. *(3 points)*
2. Calcule la puissance électrique fournie au moteur. *(3 points)*
3. Calcule la puissance perdue par effet Joule dans la batterie. *(4 points)*
4. Vérifie le bilan de puissance de la batterie et calcule son rendement. *(4 points)*

Partie B — le moteur *(12 points)*

5. Calcule le rendement du moteur. *(4 points)*
6. Représente la chaîne énergétique de la trottinette, de la batterie au mouvement, en indiquant les pertes. *(4 points)*
7. Calcule le rendement global (puissance mécanique sur puissance produite EI). *(4 points)*

Partie C — l'autonomie *(14 points)*

La batterie peut débiter une charge totale de 10 A h.

8. Convertis cette charge en coulombs. *(2 points)*
9. Combien de temps la trottinette peut-elle rouler à 10,0 A ? Quelle distance parcourt-elle ? *(5 points)*
10. L'énergie stockée vaut environ $E \times Q$. Calcule-la en joules puis en kW h. *(4 points)*

11. Calcule le coût d'une recharge complète à 0,25 euro le kW h (on néglige les pertes du chargeur). *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\Delta t = 5{,}0 \times 60 = 300\,\text{s}$; $Q = I\,\Delta t = 0{,}20 \times 300 = 60\,\text{C}$.
b) $N = \dfrac{Q}{e} = \dfrac{60}{1{,}6 \times 10^{-19}} \approx 3{,}8 \times 10^{20}$ électrons.
c) Dans le sens **opposé** au sens conventionnel du courant.

Correction — Exercice 2

a) $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{2200}{230} \approx 9{,}6\,\text{A}$.
b) $E = P\,\Delta t = 2200 \times 180 = 3{,}96 \times 10^5\,\text{J}$; en kW h : $\dfrac{3{,}96 \times 10^5}{3{,}6 \times 10^6} = 0{,}11\,\text{kW h}$.

Correction — Exercice 3

a) $U = RI = 47 \times 0{,}10 = 4{,}7\,\text{V}$.
b) $P_J = RI^2 = 47 \times 0{,}10^2 = 0{,}47\,\text{W}$.
c) $E = 0{,}47 \times 3600 \approx 1{,}7 \times 10^3\,\text{J}$.

Correction — Exercice 4

a) $U = 4{,}5 - 1{,}5\,I$: **4,5 V** ; **3,75 V** ; **3,0 V**.
b) $I_{cc} = \dfrac{E}{r} = \dfrac{4{,}5}{1{,}5} = 3{,}0\,\text{A}$.

Correction — Exercice 5

1. Les points sont alignés sur une droite décroissante.
2. C'est une droite qui ne passe pas par l'origine, de coefficient directeur négatif : elle est de la forme $U = E - rI$.
3. $E = 4{,}50\,\text{V}$ (valeur pour $I = 0$) ; $r = -\dfrac{3{,}75 - 4{,}50}{0{,}50} = 1{,}5\,\Omega$.
4. $U = 4{,}50 - 1{,}5 \times 0{,}80 = 3{,}3\,\text{V}$.

Correction — Exercice 6

1. $E - rI = RI$ donne $E = (R + r)I$, soit $I = \dfrac{E}{R + r} = \dfrac{4{,}5}{7{,}5 + 1{,}5} = 0{,}50\,\text{A}$.
2. Produite : $EI = 4{,}5 \times 0{,}50 = 2{,}25\,\text{W}$; perdue : $rI^2 = 1{,}5 \times 0{,}25 = 0{,}375\,\text{W}$; reçue par R : $RI^2 = 7{,}5 \times 0{,}25 = 1{,}875\,\text{W}$.
3. $0{,}375 + 1{,}875 = 2{,}25$ ✓
4. $\eta = \dfrac{1{,}875}{2{,}25} \approx 83\,\%$.

Correction — Exercice 7

1. $P = UI = 11{,}1 \times 5{,}0 = 55{,}5\,\text{W}$.
2. $\eta = \dfrac{44}{55{,}5} \approx 79\,\%$; les 11,5 W restants sont perdus en **chaleur** (effet Joule, frottements).
3. $Q = 2{,}2 \times 3600 = 7920\,\text{C}$; $E = 11{,}1 \times 7920 \approx 8{,}8 \times 10^4\,\text{J}$.
4. $\Delta t = \dfrac{E}{P} = \dfrac{8{,}8 \times 10^4}{55{,}5} \approx 1{,}6 \times 10^3\,\text{s} \approx 26\,\text{min}$.

Correction — Exercice 8

1. $E = 1{,}5 \times 20 \times 365 = 10\,950\,\text{W h} \approx 11\,\text{kW h}$.
2. $11 \times 0{,}25 \approx 2{,}7$ euros par an.
3. $12 \times 2{,}7 \approx 33$ euros par an.
4. Brancher les appareils sur une **multiprise à interrupteur** et l'éteindre.

Correction — Exercice 9

1. $U = 12{,}6 - 0{,}020 \times 10 = 12{,}4\,\text{V}$; $R = \dfrac{12{,}4}{10} = 1{,}24\,\Omega$; $P = 12{,}4 \times 10 = 124\,\text{W}$.
2. $I = 10 + 150 = 160\,\text{A}$; $U = 12{,}6 - 0{,}020 \times 160 = 9{,}4\,\text{V}$.
3. $I_{\text{phares}} = \dfrac{9{,}4}{1{,}24} \approx 7{,}6\,\text{A}$; $P = 9{,}4 \times 7{,}6 \approx 71\,\text{W}$: la puissance des phares chute de près de moitié, **ils baissent**.
4. $P_J = rI^2 = 0{,}020 \times 160^2 = 512\,\text{W}$: la batterie **chauffe** fortement ; en insistant, on la décharge et on l'abîme.

Correction — Exercice 10

a) Vrai. $I = \dfrac{Q}{\Delta t}$.
b) Faux. $U = E - rI$ diminue quand I augmente.
c) Faux. $P_J = RI^2$: elle est multipliée par *quatre*.
d) Faux. Un convertisseur ne crée pas d'énergie : $\eta < 1$.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. $U = 36{,}0 - 0{,}15 \times 10{,}0 = 34{,}5\,\text{V}$.
2. $P = UI = 34{,}5 \times 10{,}0 = 345\,\text{W}$.
3. $P_J = rI^2 = 0{,}15 \times 100 = 15\,\text{W}$.
4. Produite : $EI = 360\,\text{W}$; $345 + 15 = 360$ ✓ ; $\eta = \dfrac{345}{360} \approx 96\,\%$.
5. $\eta_{\text{moteur}} = \dfrac{290}{345} \approx 84\,\%$.
6. Batterie (360 W produits) → 15 W de chaleur dans la batterie → moteur (345 W reçus) → 55 W de chaleur dans le moteur → **290 W mécaniques**.
7. $\eta_{\text{global}} = \dfrac{290}{360} \approx 81\,\%$ (c'est aussi $0{,}96 \times 0{,}84$).

Correction — Exercice bilan — partie C

8. $Q = 10 \times 3600 = 3{,}6 \times 10^4$ C.

9. $\Delta t = \dfrac{Q}{I} = \dfrac{3{,}6 \times 10^4}{10{,}0} = 3600\,\text{s} = 1\,\text{h}$; à 20 km/h, elle parcourt **20 km**.

10. $E = 36{,}0 \times 3{,}6 \times 10^4 \approx 1{,}3 \times 10^6$ J, soit $\dfrac{1{,}3 \times 10^6}{3{,}6 \times 10^6} = 0{,}36$ kW h.

11. $0{,}36 \times 0{,}25 = 0{,}09$ euro, soit 9 centimes pour 20 km.